

Résumé du cours sur la Procédure d'Investigation Universelle Fais par NANTIA ZAGUE AXEL F.

Introduction

Dans un environnement numérique où les systèmes informatiques occupent une place centrale dans les activités humaines et professionnelles, les incidents informatiques et les infractions liées aux technologies de l'information deviennent de plus en plus fréquents. Lorsqu'un tel incident survient, il laisse généralement des traces numériques qui peuvent servir d'éléments de preuve. L'investigation numérique, issue de l'informatique légale, a pour objectif d'identifier, de collecter, d'analyser et de préserver ces traces afin de comprendre les faits et d'identifier les responsables. Afin d'assurer une démarche structurée et rigoureuse, une méthodologie appelée Procédure d'Investigation Universelle (PIU) a été mise en place. Cette procédure repose sur cinq grandes phases permettant de conduire une enquête numérique de manière méthodique, fiable et juridiquement exploitable.

1. Phase d'initialisation et de cadrage

La première phase de la procédure d'investigation universelle est la phase d'initialisation et de cadrage. Elle a pour objectif de préparer l'enquête avant toute intervention technique. Cette phase débute par la réception d'une demande de mission provenant d'une autorité compétente, telle qu'un responsable hiérarchique ou une autorité judiciaire. L'investigateur procède alors à une analyse préliminaire afin d'évaluer la pertinence et la faisabilité de la mission. Cette analyse prend en compte plusieurs éléments, notamment le contexte de l'affaire, les ressources disponibles et les éventuels impacts liés à l'incident. Si la mission est jugée réalisable, l'investigateur décide de l'engager et un mandat d'investigation peut être établi. Ensuite, une planification opérationnelle est réalisée afin de définir les différentes actions à mener au cours de l'enquête. Cette planification aboutit à l'élaboration d'un plan d'investigation numérique. La phase se termine par une étape de validation appelée Quality Gate, qui permet de vérifier que tous les éléments préparatoires sont correctement définis avant de passer à la phase suivante.

2. Phase d'acquisition et de préservation

La deuxième phase concerne l'acquisition et la préservation des éléments de preuve. Elle consiste principalement à collecter les données et les supports numériques susceptibles de contenir des informations utiles à l'enquête. L'investigateur procède à une collecte méthodique des éléments probatoires tels que les ordinateurs, les supports de stockage, les journaux système ou encore les documents numériques. Une fois les éléments collectés, il est essentiel de garantir leur intégrité afin qu'ils puissent être utilisés comme preuves valables. Pour cela, les données sont sécurisées et copiées selon des procédures strictes. Une méthode couramment utilisée est

la règle 3-2-1 qui consiste à conserver plusieurs copies des données sur différents supports et dans différents emplacements. Par ailleurs, l'investigateur identifie également les différentes parties prenantes impliquées dans l'affaire. Cette identification permet d'établir une cartographie des acteurs concernés et de mieux comprendre leurs rôles dans l'incident étudié. À la fin de cette phase, un contrôle de validation est réalisé afin de vérifier que les preuves collectées sont complètes, traçables et juridiquement exploitables.

3. Phase d'investigation analytique

La phase d'investigation analytique constitue le cœur de la procédure. Elle consiste à analyser les informations collectées afin de comprendre le déroulement des faits. L'investigateur commence par recueillir les témoignages des différentes personnes impliquées ou concernées par l'incident. Ces témoignages permettent de compléter les informations obtenues à partir des preuves numériques. Ensuite, plusieurs hypothèses explicatives sont formulées afin d'expliquer les événements observés. Chaque hypothèse est ensuite confrontée aux preuves disponibles afin de vérifier sa cohérence. L'investigateur procède également à une démarche de falsification active, qui consiste à rechercher volontairement des éléments pouvant contredire les hypothèses proposées. Cette méthode permet de renforcer la crédibilité des conclusions obtenues. Les hypothèses les plus solides sont finalement retenues comme explications probables des faits. Un nouveau Quality Gate est alors réalisé afin de vérifier la robustesse des analyses et la fiabilité des conclusions avant de passer à l'étape suivante.

4. Phase de formalisation et de transmission

Une fois l'analyse terminée, les résultats de l'investigation doivent être formalisés et communiqués au commanditaire de la mission. Cette phase consiste d'abord à rassembler et à organiser l'ensemble des éléments du dossier d'enquête. Les informations sont structurées dans un dossier d'investigation comprenant généralement plusieurs parties telles que la synthèse des résultats, l'analyse détaillée, les preuves recueillies, les témoignages et les annexes. L'investigateur rédige ensuite un rapport final présentant de manière claire et rigoureuse les conclusions de l'enquête. Ce rapport comprend généralement une synthèse exécutive destinée aux décideurs, un rapport technique détaillé ainsi qu'un ensemble de documents probatoires en annexe. Enfin, le rapport et les documents associés sont transmis au commanditaire selon des procédures sécurisées garantissant la confidentialité et la traçabilité des informations.

5. Phase de suivi post-transmission

La dernière phase de la procédure concerne le suivi après la transmission du rapport. Bien qu'elle soit parfois facultative dans les investigations simples, elle devient indispensable dans les contextes judiciaires ou en cas de contestation des résultats. L'investigateur peut être amené à préparer une défense contradictoire afin de justifier les conclusions de son rapport face à d'éventuelles critiques. Il veille également à assurer la maintenance probatoire du dossier afin de garantir l'intégrité et la disponibilité des preuves pendant toute la durée de la procédure. Dans certains cas, il peut aussi analyser les contre-expertises réalisées par d'autres spécialistes afin d'identifier les divergences ou les erreurs éventuelles. Enfin, l'enquête se termine par la clôture du dossier et un retour d'expérience permettant d'améliorer les méthodes et les pratiques d'investigation pour les affaires futures.